

Условная вероятность

Пример 1.

а) Бросание двух монет,

$A = \{\text{герб на первой монете}\};$

$B = \{\text{герб на второй монете}\}.$

Вероятность события A не зависит от того, произошло событие B или нет.

б) В пакете два пирожка с мясом и один с капустой.

Аня и Ваня вынимают из пакета по одному пирожку,

$A = \{\text{пирожок с мясом у Ани}\};$

$B = \{\text{пирожок с мясом у Вани}\}.$

Вероятность события A до того, как известно что-либо о событии B равна $2/3$.

Если событие B произошло, то вероятность события A становится равной $1/2$.

Условная вероятность события A при условии, что наступило событие B :

$$P(A|B) = \frac{\#A \cap B}{\#B} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Для примера б)

$$P(A) = P(B) = \frac{2}{3}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{3}, \quad P(A|B) = \frac{1}{2}.$$

Формула умножения вероятностей (по индукции):

$$P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots \times \\ \times P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Независимые события

$$(\Omega, \mathcal{F}, P), A, B \in \mathcal{F}, P(A) \neq 0, P(B) \neq 0$$

Событие A **не зависит** от события B , если:

$$P(A|B) = P(A).$$

Из определения условной вероятности:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

— события A и B называются **независимыми**.

События $A_1, A_2, \dots, A_n$ **попарно независимы**, если

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j) \text{ для всех } i \neq j.$$

События $A_1, A_2, \dots, A_n$ **взаимно независимы**,

или **независимы в совокупности**, если

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j),$$

$$P(A_i \cap A_j \cap A_k) = P(A_i) \cdot P(A_j) \cdot P(A_k),$$

.....

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n).$$

Теорема. Если в наборе взаимно независимых событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ все или часть заменить противоположными, то взаимная независимость сохраняется.

Для $n = 2$:

$$\begin{aligned} P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) &= P(\overline{A_1 \cup A_2}) = 1 - P(A_1 \cup A_2) \\ &= 1 - P(A_1) - P(A_2) + P(A_1 \cap A_2) = \\ &= 1 - P(A_1) - P(A_2) + P(A_1)P(A_2) \\ &= (1 - P(A_1))(1 - P(A_2)) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2). \end{aligned}$$